



Routeur WiFi LoRa

La communication renaît dans le silence des réseaux

MANUEL TECHNIQUE

Installation · Configuration · Exploitation · Diagnostic

Version 1.0 — 17 juillet 2026

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Présentation.....	4
1.1 Ce que fait la passerelle.....	4
1.2 Ce dont elle a besoin.....	4
1.3 Ce qui circule.....	4
2. Sécurité et réglementation.....	5
2.1 Monter en puissance.....	5
2.2 Le rapport cyclique n'est pas qu'une formalité.....	5
3. Matériel.....	5
3.1 Front-end RF.....	5
4. Installation de la console.....	6
4.1 Version compilée.....	6
4.2 Depuis les sources.....	Erreur ! Signet non défini.
4.3 Construire l'exécutable.....	Erreur ! Signet non défini.
5. Flasher le firmware.....	6
5.1 Flasher en ligne de commande.....	6
5.2 Si le flash échoue.....	6
6. Configuration.....	7
6.1 Se connecter.....	7
6.2 Le lien montant.....	7
6.3 Scanner WiFi.....	7
6.4 Choisir l'hôte.....	7
6.5 La radio.....	8
6.6 Écrire.....	8
7. Exploitation.....	9
7.1 Lire l'écran.....	9
7.2 Démarrage nominal.....	9
7.3 Vérifier depuis un PC.....	9
8. Diagnostic.....	10
8.1 La trace de santé.....	10
8.2 Symptômes courants.....	10
8.3 Le journal du nœud.....	10
9. Compiler et publier.....	Erreur ! Signet non défini.
9.1 Compiler.....	Erreur ! Signet non défini.
9.2 L'environnement de bisection.....	Erreur ! Signet non défini.
9.3 Publier.....	Erreur ! Signet non défini.
10. Annexes.....	11
10.1 Protocole de configuration.....	11
10.2 Namespaces.....	11
10.3 Calcul du temps d'antenne.....	11
10.4 Faits établis par la mesure.....	11
10.5 Licence.....	12

Sous Word : clic droit sur le sommaire, « Mettre à jour les champs ».

1. Présentation



D'un côté le silence, de l'autre le poste de commandement. Entre les deux, la passerelle.

Blackout total : plus de GSM, plus d'Internet, plus d'électricité. La tempête a couché le réseau et des familles sont isolées. C'est la situation pour laquelle une ADRASEC existe.

Le maillage LoRa, lui, tient. Les relais RRLoRa posés sur les points hauts continuent de router, sur batterie ou solaire. Reticulum n'a besoin ni d'opérateur, ni de serveur, ni d'autorité : chaque nœud sait acheminer.

Il manque le raccord entre ce maillage et le poste de commandement. C'est RWLoRa.

1.1 Ce que fait la passerelle

RWLoRa exécute la pile Reticulum complète sur l'ESP32-S3 d'un Heltec WiFi LoRa 32 V4. Elle expose deux interfaces — une radio LoRa, un lien TCP par WiFi — et route entre les deux dans les deux sens.

Tout ce que Reticulum transporte passe : messagerie LXMF, NomadNet, Sideband, transferts de fichiers. La passerelle ignore la nature de ce qu'elle achemine, et le chiffrement étant de bout en bout, elle ne pourrait rien en lire.

1.2 Ce dont elle a besoin

RWLoRa n'a pas besoin d'Internet. Elle a besoin d'un réseau IP.

En blackout, ce réseau IP est le poste de commandement lui-même : une mini-box WiFi et un portable sous rnsd, sur groupe ou batterie. Aucun opérateur, aucun hub, aucune infrastructure nationale.

En temps normal, le même firmware se raccorde à une box 4G et ouvre le maillage sur le Reticulum public.

Sans point d'accès configuré, RWLoRa démarre quand même et route en LoRa seule : un lien montant absent ne doit jamais empêcher le maillage de fonctionner. Mais dans ce rôle, RRLoRa fait le même travail pour moins de courant.

Le nœud du blackout, c'est RRLoRa. RWLoRa est ce qui y raccorde le PCO.

1.3 Ce qui circule

Flux	Sens	Contenu
Urgences ADRASEC	terrain → PCO	messages LXMF, positions, comptes rendus
Ordres et coordination	PCO → terrain	messages LXMF
Familles isolées	de proche en proche	messages LXMF via le maillage

2. Sécurité et réglementation

À lire avant la première mise sous tension

Ne jamais alimenter la carte sans antenne. L'étage de puissance émet dans une charge non adaptée et peut être détruit.

La bande 865-868 MHz est régie par l'ETSI EN 300 220 : 25 mW ERP (14 dBm) et 1 % de rapport cyclique, sans licence.

Les valeurs par défaut du firmware sont dans les clous : 2 dBm au SX1262, soit ~14 dBm ERP avec l'amplificateur du V4, limiteur actif.

2.1 Monter en puissance

La carte V4 peut sortir environ 28 dBm. Le faire relève d'une licence radioamateur, ou de la bande 869,4-869,65 MHz (27 dBm ERP, 10 % de rapport cyclique).

2.2 Le rapport cyclique n'est pas qu'une formalité

Une radio qui émet la moitié du temps n'écoute pas, et occupe le canal pour tout le monde. Les RRLoRa à portée deviennent muets : la passerelle casse le maillage qu'elle est censée relier. Le limiteur protège autant votre réseau que votre conformité.

3. Matériel

Carte	USB	Flash	PSRAM	État
Heltec WiFi LoRa 32 V4	natif ESP32-S3 (303A:1001)	16 Mo	2 Mo	supporté
Heltec WiFi LoRa 32 V3	CP2102 (10C4:EA60)	8 Mo	aucune	non supporté

WiFi, pile TCP et pile RNS ne tiennent pas ensemble sans les 2 Mo de PSRAM du V4. La console refuse de flasher une carte V3 plutôt que de produire une passerelle qui plante au démarrage. Pour un V3, utiliser RRLoRa.

3.1 Front-end RF

Le firmware identifie seul la révision en lisant le niveau au repos de CSD (GPIO2) : haut pour le KCT8103L des V4.3, bas pour le GC1109 des V4.2. Il le journalise au démarrage :

```
[INF] LoRa FEM detecte : KCT8103L (V4.3)
```

Sur une V4.3, un firmware câblé pour le brochage V4.2 laisse l'amplificateur en dérivation : onze décibels perdus, mesurés, sans que rien ne le signale.

4. Installation de la console

4.1 Version compilée

La plus simple. Aucun outil à installer.

1. Télécharger RWLoRa.7z depuis la page des releases.
2. Décompresser dans un dossier de travail.
3. Lancer RWLoRaConsole.exe.

Le sous-dossier firmware\ contient l'image à flasher. Il doit rester à côté de l'exécutable.

5. Flasher le firmware

1. Brancher la carte en USB.
2. Console : choisir le port. Le V4 apparaît en [ESP32-S3 USB natif].
3. Cliquer Flash Firmware et confirmer.

La console passe la carte en bootloader par une ouverture à 1200 bauds, écrit l'image, puis la carte redémarre. Ne pas débrancher pendant l'opération.

Ce que la console refuse de faire

Flasher un Heltec V3 : RWLoRa n'existe que pour le V4.

Flasher un fichier dont le nom ne correspond pas exactement : mieux vaut une erreur qu'un firmware étranger écrit dans une passerelle.

5.1 Flasher en ligne de commande

```
cd C:\QITdevsrc\RWLoRa
pio run -e heltec_v4 -t upload
```

Ou avec esptool sur l'image fusionnée, qui s'écrit à l'adresse 0x0 :

```
esptool --chip esp32s3 --port COM11 write_flash 0x0 \
  rwlora-heltec_v4.factory.bin
```

5.2 Si le flash échoue

Symptôme	Cause probable	Remède
Flasher stub data is missing	installation esptool incomplète	la console repasse seule en --no-stub ; sinon python -m pip install --force-reinstall esptool
Le port ne répond pas	firmware planté, USB bancal	bootloader à la main : PRG maintenu, RST, relâcher PRG
L'exe ne s'ouvre pas	dépendance manquante	lire rwlora_console_error.log, à côté de l'exécutable

6. Configuration

6.1 Se connecter

Choisir le port, cliquer Connecter. L'indicateur passe au vert et la console lit la configuration du nœud. Le journal du nœud remonte dans la fenêtre, préfixé [nœud].

6.2 Le lien montant

Champ	Contenu	Aide
SSID WiFi	nom du point d'accès	Scanner WiFi... force un balayage des deux bandes
Mot de passe	clé du point d'accès	champ secret : jamais relu depuis le nœud
Hôte Reticulum	adresse du rnsd	Hubs RNS... lit votre fichier de configuration
Port TCP	4242 habituellement	—

Le mot de passe WiFi

Il est déclaré en champ secret : le nœud ne le renvoie jamais. La console laisse donc la case vide en lecture.

Laisser la case vide conserve le mot de passe déjà enregistré. N'en saisir un que pour le remplacer.

6.3 Scanner WiFi

Le bouton force un balayage des deux bandes avant de lister. Sans cela, Windows ne rend qu'un cache où une box double bande n'apparaît souvent qu'en 5 GHz — que le Heltec ne sait pas capter.

Attention : ce scan est celui du PC, pas de la passerelle. Le firmware n'y participe pas. C'est une aide à la saisie du SSID, pas une preuve de couverture — une fois la passerelle sur un mât, le paysage radio n'est plus le même.

Les réseaux vus uniquement en 5 GHz sont signalés en rouge. Le Heltec n'a qu'une radio 2,4 GHz. Cela ne condamne rien : la plupart des box diffusent le même nom sur les deux bandes.

6.4 Choisir l'hôte

Ne pas se connecter à un hub public

Le réseau Reticulum public compte des milliers de destinations et en déverse les annonces à ~460 o/s sans répit. Chaque annonce est une destination à mémoriser.

Mesuré : la SRAM libre minimale tombe de 106 Ko à 19 Ko en six minutes. Un ESP32-S3 a 320 Ko : il ne peut pas héberger cette table de chemins.

Ce n'est pas un défaut du firmware, c'est une limite de dimensionnement. Aucun correctif ne fera tenir la table du Reticulum public dans un Heltec.

Une passerelle ADRASEC se connecte à votre propre instance RNS : un rnsd sur le PCO, ou un petit VPS. Quelques dizaines de destinations, et le flot disparaît.

Renseigner une adresse IP plutôt qu'un nom

Reticulum adresse par empreinte cryptographique : un nœud se joint par un chemin appris, jamais par un annuaire. Le DNS n'intervient qu'une fois, pour traduire un nom en adresse au moment d'ouvrir la connexion TCP.

Écrire l'adresse IP supprime cette dernière dépendance. DNS hors service, résolveur de FAI à terre, blocage par nom : rien de cela n'atteint une passerelle configurée en dur. En Internet dégradé, un maillage Reticulum continue de fonctionner tant qu'il reste un chemin IP quelconque entre deux nœuds.

Ce que la passerelle ignore, et c'est voulu

RWLoRa parle TCP en clair vers un hôte. Ni Tor, ni I2P, ni VPN : l'ESP32 n'en a ni la place ni le besoin. Si le PCO doit atteindre le reste du monde par un chemin détourné, c'est son rnsd qui s'en charge, sur un vrai ordinateur. Reticulum sait router entre plusieurs interfaces.

6.5 La radio

Les paramètres radio doivent être identiques sur tous les nœuds

Fréquence, bande passante, spreading factor, coding rate : un seul écart et rien ne passe.

Le namespace radio de RWLoRa est identique à celui de RRLoRa. Une seule console configure les deux firmwares, et c'est ce qui garantit que passerelle et relais parlent la même radio.

La console affiche une estimation de la puissance à l'antenne d'après les tables de gain des deux amplificateurs, et signale tout dépassement de 14 dBm ERP.

6.6 Écrire

Écrire et sauvegarder persiste les valeurs en flash. Tous les champs sont « redémarrage requis » : ils prennent effet au démarrage suivant. La console propose de redémarrer, vérifie que la carte a bien disparu du bus USB, puis se reconnecte seule en conservant le formulaire.

7. Exploitation

7.1 Lire l'écran



Ligne	Signification
RWLoRa UP	pile RNS démarrée (INIT pendant l'initialisation)
867.500MHz SF8	fréquence et spreading factor
LoRa:on V4.3	radio en ligne, révision du front-end détectée
RX 0 TX 4383	octets reçus et présentés à la radio
DC 0.99% !383	rapport cyclique et paquets refusés faute de budget
WiFi -32dBm	niveau du point d'accès (--- si non connecté)
TCP:on RX.. TX..	lien montant et octets échangés
00:00:40 129k	temps de fonctionnement et SRAM libre

TX compte ce qui est présenté, pas ce qui est émis

Le compteur TX est incrémenté pour tout paquet remis à l'interface, y compris ceux que le limiteur refuse.

Le seul chiffre qui dise ce qui part réellement en ondes est DC : le temps d'antenne.

7.2 Démarrage nominal

```
=====
RWLoRa - Routeur WiFi LoRa
Heltec V4
=====
TX power : 2 dBm chip -> ~14 dBm antenna (PA +12 dB)
Duty cycle: 1.0% sur 60 min -> 36.0 s d'antenne max
[INF] Provisioning : reseau - WiFi 'SFR_13B8' -> rmap.world:4242
[INF] LoRa FEM detecte : KCT8103L (V4.3)
[INF] LoRa init succeeded.
[NOT] Transport instance will respond to probe requests on <a00ab546...>
[INF] TcpClient : rmap.world -> 217.154.9.220, connexion sur le port 4242...
[INF] TcpClient : connecte a rmap.world:4242 depuis 192.168.1.120 (WiFi -29 dBm)
[INF] LoRa : temps d'antenne calcule 506 ms, mesure 521 ms (ecart +15 ms)
```

7.3 Vérifier depuis un PC

Depuis une machine Reticulum raccordée au même hôte :

```
rnstatus
rnpath -t
rnprobe rnstransport.probe <hash_affiche_au_démarrage>
```

8. Diagnostic

8.1 La trace de santé

Toutes les 15 secondes, le firmware journalise son état :

```
[INF] SANTE 96s | SRAM libre 114264 (min 97148) | PSRAM libre 1999788
      | LoRa RX 0 TXpres 13379 | TCP RX 28599 TX 13379 | TCP on
[INF] DUTY 0.99 pour cent | antenne 35645/36000 ms | refuses 7
      | limiteur actif
```

Ce que vous voyez	Ce que cela veut dire
SRAM libre stable	régime établi, tout va bien
min qui descend sans cesse	table de chemins qui enfle — hub public ?
DUTY qui plafonne, refusés qui montent	le limiteur travaille : comportement voulu
TCP OFF récurrent	point d'accès ou hôte injoignable ; lire les lignes TcpClient
le journal s'arrête net	boucle bloquée ou plantage

8.2 Symptômes courants

Symptôme	Piste
WiFi: --- sur l'écran	SSID ou mot de passe erroné. Le mot de passe n'étant jamais relu, le ressaisir.
TCP : connexion.. en boucle	lire le journal : le nœud distingue « DNS : nom introuvable » de « port fermé ou hôte injoignable ».
Le test PC réussit, la passerelle échoue	le test de la console éprouve chaque famille d'adresses. L'ESP32 ne fait QUE de l'IPv4 : un hub qui ne répond qu'en IPv6 lui est inaccessible.
LoRa RX reste à 0	aucun émetteur à portée, ou paramètres radio différents des autres nœuds.
Aucune réponse de la passerelle	firmware sans -DRNS_USE_PROVISIONING, ou mauvais port.
Le nœud ne redémarre pas	firmware antérieur au correctif : microReticulum acquitte l'ordre mais ne redémarre rien. La console le détecte et le signale.

8.3 Le journal du nœud

La console tient le port série : impossible de lancer un moniteur en parallèle. Elle affiche donc le journal du nœud dans sa fenêtre, préfixé [nœud]. C'est le premier réflexe de diagnostic.

Pour une session longue, préférer le moniteur de PlatformIO, qui décode les exceptions et donne la pile d'appels en cas de plantage :

```
pio device monitor -e heltec_v4
```

10. Annexes

10.1 Protocole de configuration

Trames KISS sur le port série, charge utile MsgPack. Enveloppe [op_id, seq, payload] dans les deux sens.

Élément	Valeur
FEND / FESC / TFEND / TFESC	0xC0 / 0xDB / 0xDC / 0xDD
CMD_PROVISION_REQ / RSP	0x86 / 0x87
GetState / SetState / Commit / Reboot	4 / 5 / 6 / 9
Ack / Error	100 / 101

10.2 Namespaces

Namespace	Champ	Id	Unité	Bornes
100 Radio	Frequency	1	Hz	150e6 – 960e6
	Bandwidth	2	Hz	7 800 – 500 000
	Spreading Factor	3	—	5 – 12
	Coding Rate	4	—	5 – 8
	TX Power	5	dBm	-9 – 22
101 Réseau	WiFi SSID	1	texte	32 caractères
	WiFi Password	2	secret	64 caractères
	Remote Host	3	texte	64 caractères
	Remote Port	4	—	1 – 65535

Le namespace 100 est identique à celui de RRLoRa. Ces identifiants voyagent sur le fil : les changer casserait la compatibilité avec les consoles déployées et les configurations déjà persistées.

10.3 Calcul du temps d'antenne

Formule Semtech (SX1276 §4.1.1.7, identique SX1262 §6.1.4) :

```

Tsym      = 2^SF / BW
Tprembule = (n_preamble + 4.25) x Tsym
n_payload = 8 + max(ceil((8*PL - 4*SF + 28 + 16*CRC - 20*IH)
                      / (4*(SF - 2*DE))) * (CR + 4), 0)
Tair      = Tprembule + n_payload x Tsym

```

Validée contre deux références connues : SF7/BW125/CR4:5/préambule 8, 10 octets = 41,2 ms ; SF12 même configuration = 991 ms. Puis sur matériel : 506 ms calculés, 521 mesurés.

10.4 Faits établis par la mesure

Grandeur	Valeur	Méthode
Temps d'antenne	506 calculé / 521 mesuré (2,8 %)	chronométrage de l'émission
Limiteur	0,99 % — 35 645 / 36 000 ms	trace de santé, 7 minutes
Sans limiteur	50 % de rapport cyclique	21 228 octets en 140 s
Front-end V4.3	KCT8103L, CTX sur GPIO5	niveau au repos de CSD
Gain de l'amplificateur	11 dB mesurés (12 annoncés)	RSSI -82 → -71
Vext OLED	GPIO36, actif BAS	scan I2C, 4 combinaisons

Grandeur	Valeur	Méthode
Connexion TCP	26 ms	journal de démarrage
Hub public	SRAM min 106 → 19 Ko en 6 min	trace de santé

10.5 Licence

Apache-2.0. Voir LICENSE et NOTICE.

L'interface TCP est une implémentation originale, écrite d'après la spécification du protocole Reticulum. Elle n'emprunte pas au TcpInterface de RTNode-HeltecV4, sous GPL-3.0.

Composant	Auteur	Licence	Rôle
microReticulum	Chad Attermann	Apache-2.0	pile RNS embarquée
Reticulum	Mark Qvist	MIT	le protocole
MeshCore	Scott Powell	MIT	référence pour le pilotage du FEM
RadioLib	Jan Gromeš	MIT	pilote SX1262

Merci à leurs auteurs : sans eux, ce projet n'existerait pas.

RWLoRa — F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — 2026

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/RWLora>